

# 目次

|     |                                                         |    |
|-----|---------------------------------------------------------|----|
| 1   | やりたいこと                                                  | 2  |
| 2   | $\tilde{K}$ の定数項と $v$ の項を決定する                           | 3  |
| 2.1 | 1 項目: $v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2}$ の計算                   | 4  |
| 2.2 | 5 項目: $v^2 \frac{E_v^2}{2EG}$ の計算                       | 5  |
| 2.3 | $\tilde{K}$ の計算                                         | 5  |
| 3   | $K$ が有界 $\iff \square(u) = o(u) = 0$ を示す                | 7  |
| 3.1 | $\beta(u) = \delta(u) = 0 \implies K$ が有界であることの確認       | 7  |
| 3.2 | $K$ が有界である $\implies \beta(u) = \delta(u) = 0$ であることの確認 | 8  |
| 3.3 | 結論                                                      | 9  |
| 4   | $\beta(u)$ と $\Pi_{3,4}(u)$ の関係                         | 10 |
| 5   | $\delta(u)$ と $\Pi_{3,5}(u)$ の関係                        | 10 |
| 5.1 | $G_{v^5}(u, 0)$ と $\tilde{G}_v(u, 0)$ の関係式              | 11 |
| 5.2 | $\Pi_{3,5}(u)$ への代入                                     | 12 |
| 5.3 | $\beta(u) = 0$ の場合                                      | 12 |
| 6   | $\Pi_{3,5}$ は内在的か?                                      | 13 |
| 6.1 | $\beta = 0$ のとき                                         | 13 |
| 6.2 | $\beta \neq 0$ のとき                                      | 13 |
| 7   | (3, 4)-カスプ辺の判定条件                                        | 14 |
| 7.1 | 主張                                                      | 14 |
| 7.2 | 証明 (途中)                                                 | 15 |
| 8   | (3, 5)-カスプ辺の判定条件                                        | 17 |

# まとめノート

飯野 郁

2026/06/23<sup>23</sup>  
~~09~~

## 1 やりたいこと

- $n = 2$  の場合を考える.
- 座標系はすべて normalized strongly a.c.s. とする.
- 第一基本形式を

$$ds^2 = E(u, v) du^2 + G(u, v) dv^2$$

と書き,  $F = 0$  とする.

- また, 特異点集合を  $v = 0$  とし, 第一基本量  $E, G$  が

$$E(u, v) = 1 + \frac{1}{6}E_{v^3}(u, 0)v^3 + \frac{1}{24}E_{v^4}(u, 0)v^4 + \frac{1}{120}E_{v^5}(u, 0)v^5 + \mathcal{O}(v^6), \quad (1.1)$$

$$G(u, v) = \frac{1}{4}v^4 + \frac{1}{120}G_{v^5}(u, 0)v^5 + \frac{1}{720}G_{v^6}(u, 0)v^6 + \mathcal{O}(v^7) \quad (1.2)$$

と展開されるとする. ここで,

$$\beta(u) := E_{v^4}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20}E_{v^3}(u, 0) \quad (1.3)$$

および

$$\begin{aligned} \delta(u) := & E_{v^5}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{12}E_{v^4}(u, 0) \\ & + \left( \frac{7\{G_{v^5}(u, 0)\}^2}{1200} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{30} \right) E_{v^3}(u, 0) \end{aligned} \quad (1.4)$$

と定める.

- ガウス曲率  $K$  に対して

$$\tilde{K} := v^2 K \quad (1.5)$$

とおく.

目標:  $\tilde{K}$  の定数項と  $v$  の項を計算し,

$$\tilde{K} = \square(u) + o(u)v + k(u, v)v^2 \quad (1.6)$$

の形に表す. さらに, その結果を用いて

$$K \text{ が有界} \iff \beta(u) = \delta(u) = 0$$

を確認する.

## 2 $\tilde{K}$ の定数項と $v$ の項を決定する

$F = 0$  のとき, ガウス曲率は第一基本量  $E, G$  を用いて

$$K = \frac{E_v G_v + (G_u)^2}{4EG^2} + \frac{E_u G_u + (E_v)^2}{4E^2 G} - \frac{E_{v^2} + G_{u^2}}{2EG} \quad (2.1)$$

と書ける. いま, 式 (1.1), (1.2) より

$$E_v = \mathcal{O}(v^2), \quad E_{v^2} = \mathcal{O}(v), \quad E_u = \mathcal{O}(v^3),$$

また

$$G = \mathcal{O}(v^4), \quad G_u = \mathcal{O}(v^5), \quad G_{u^2} = \mathcal{O}(v^5)$$

である. したがって, ガウス曲率  $K$  の第 2, 3, 4, 6 項は

$$v^2 \frac{(G_u)^2}{4EG^2} = v^2 \frac{O(v^{10})}{O(v^8)} = O(v^4), \quad (2.2)$$

$$v^2 \frac{E_u G_u}{4E^2 G} = v^2 \frac{O(v^8)}{O(v^4)} = O(v^6), \quad (2.3)$$

$$v^2 \frac{(E_v)^2}{4E^2 G} = v^2 \frac{O(v^4)}{O(v^4)} = O(v^2), \quad (2.4)$$

$$v^2 \frac{G_{u^2}}{2EG} = v^2 \frac{O(v^5)}{O(v^4)} = O(v^3). \quad (2.5)$$

である．よって， $\tilde{K} = v^2 K$  の定数項と  $v$  の項には，第 1,5 項目の

$$v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2}, \quad -v^2 \frac{E_{v^2}}{2EG}$$

だけ計算すればよい．

## 2.1 1 項目： $v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2}$ の計算

まず式 (1.1) より  $E_v$  は

$$E_v = \frac{1}{2} E_{v^3}(u, 0) v^2 + \frac{1}{6} E_{v^4}(u, 0) v^3 + \frac{1}{24} E_{v^5}(u, 0) v^4 + \mathcal{O}(v^5) \quad (2.6)$$

である．また，式 (1.2) より  $G_v$  は

$$G_v = v^3 + \frac{1}{24} G_{v^5}(u, 0) v^4 + \frac{1}{120} G_{v^6}(u, 0) v^5 + \mathcal{O}(v^6) \quad (2.7)$$

である．したがって，積  $E_v G_v$  は

$$\begin{aligned} E_v G_v &= \frac{1}{2} E_{v^3}(u, 0) v^5 + \left( \frac{1}{48} E_{v^3}(u, 0) G_{v^5}(u, 0) + \frac{1}{6} E_{v^4}(u, 0) \right) v^6 \\ &\quad + \left( \frac{1}{240} E_{v^3}(u, 0) G_{v^6}(u, 0) + \frac{1}{144} E_{v^4}(u, 0) G_{v^5}(u, 0) + \frac{1}{24} E_{v^5}(u, 0) \right) v^7 + \mathcal{O}(v^8). \end{aligned} \quad (2.8)$$

である．次に， $G$  を

$$G = \frac{1}{4} v^4 \left( 1 + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{30} v + \frac{G_{v^6}(u, 0)}{180} v^2 + \mathcal{O}(v^3) \right) \quad (2.9)$$

と書く．マクローリン展開の式  $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 + \mathcal{O}(x^3)$  より， $1/G^2$  は式 (2.9) から

$$\begin{aligned} \frac{1}{G^2} &= 16v^{-8} \left( 1 + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{30} v + \frac{G_{v^6}(u, 0)}{180} v^2 + \mathcal{O}(v^3) \right)^{-2} \\ &= 16v^{-8} \left( 1 - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{15} v + \left\{ \frac{(G_{v^5}(u, 0))^2}{300} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{90} \right\} v^2 + \mathcal{O}(v^3) \right) \end{aligned} \quad (2.10)$$

( $\because$  マクローリン展開の式に  $x = \frac{G_{v^5}}{30} v + \frac{G_{v^6}}{180} v^2 + \mathcal{O}(v^3)$  を代入した)

である．また， $E = 1 + \mathcal{O}(v^3)$  であるから，マクローリン展開の式  $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 + \mathcal{O}(x^3)$  より

$$\frac{1}{E} = 1 + \mathcal{O}(v^3) \quad (\because \text{マクローリン展開の式に } x = \mathcal{O}(v^3) \text{ を代入した}) \quad (2.11)$$

である。以上の式 (2.8) と (2.10) と (2.11) より、第1項目は

$$\begin{aligned}
v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2} &= \frac{2E_{v^3}(u, 0)}{v} + \left( \frac{2}{3} E_{v^4}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20} E_{v^3}(u, 0) \right) \\
&\quad + \left( \frac{(G_{v^5}(u, 0))^2}{900} E_{v^3}(u, 0) - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{180} E_{v^3}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{60} E_{v^4}(u, 0) + \frac{1}{6} E_{v^5}(u, 0) \right) v \\
&\quad + \mathcal{O}(v^2)
\end{aligned} \tag{2.12}$$

と表される。

## 2.2 5項目： $v^2 \frac{E_{v^2}}{2EG}$ の計算

まず、式 (2.6) をさらに  $v$  で微分して

$$E_{v^2} = E_{v^3}(u, 0)v + \frac{1}{2} E_{v^4}(u, 0)v^2 + \frac{1}{6} E_{v^5}(u, 0)v^3 + \mathcal{O}(v^4) \tag{2.13}$$

を得る。また、式 (2.9) にマクローリン展開の式  $(1+x)^{-2} = 1 - 2x + 3x^2 + \mathcal{O}(x^3)$  を用いて、 $1/G$  は

$$\frac{1}{G} = 4v^{-4} \left( 1 - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{30} v + \left\{ \frac{(G_{v^5}(u, 0))^2}{900} - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{180} \right\} v^2 + \mathcal{O}(v^3) \right) \tag{2.14}$$

となる。したがって、式 (2.13) と (2.14) と (2.11) より第5項目は

$$\begin{aligned}
v^2 \frac{E_{v^2}}{2EG} &= \frac{2E_{v^3}(u, 0)}{v} + \left( E_{v^4}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{15} E_{v^3}(u, 0) \right) \\
&\quad + \left( \frac{(G_{v^5}(u, 0))^2}{450} E_{v^3}(u, 0) - \frac{G_{v^6}(u, 0)}{90} E_{v^3}(u, 0) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{30} E_{v^4}(u, 0) + \frac{1}{3} E_{v^5}(u, 0) \right) v \\
&\quad + \mathcal{O}(v^2)
\end{aligned} \tag{2.15}$$

と表される。

## 2.3 $\tilde{K}$ の計算

$\tilde{K}$  は1,5項目のみ考えればよいので

$$\tilde{K} = v^2 \frac{E_v G_v}{4EG^2} - v^2 \frac{E_{v^2}}{2EG}$$

であった．ここに，式 (2.12) と (2.15) を代入する．まず， $v^{-1}$  の項は

$$\frac{2E_{v^3}}{v} - \frac{2E_{v^3}}{v} = 0$$

となり消える．次に定数項は

$$\begin{aligned} \left( \frac{2}{3}E_{v^4} - \frac{G_{v^5}}{20}E_{v^3} \right) - \left( E_{v^4} - \frac{G_{v^5}}{15}E_{v^3} \right) &= -\frac{1}{3}E_{v^4} + \frac{G_{v^5}}{60}E_{v^3} = -\frac{1}{3} \underbrace{\left( E_{v^4} - \frac{G_{v^5}}{20}E_{v^3} \right)}_{\text{式 (1.3) より}=\beta(u)} \\ &= -\frac{1}{3}\beta(u) \end{aligned} \quad (2.16)$$

となる．最後に， $v$  の係数は

$$\begin{aligned} &\left( \frac{(G_{v^5})^2}{900}E_{v^3} - \frac{G_{v^6}}{180}E_{v^3} - \frac{G_{v^5}}{60}E_{v^4} + \frac{1}{6}E_{v^5} \right) - \left( \frac{(G_{v^5})^2}{450}E_{v^3} - \frac{G_{v^6}}{90}E_{v^3} - \frac{G_{v^5}}{30}E_{v^4} + \frac{1}{3}E_{v^5} \right) \\ &= -\frac{1}{6}E_{v^5} + \frac{G_{v^5}}{60}E_{v^4} + \frac{G_{v^6}}{180}E_{v^3} - \frac{(G_{v^5})^2}{900}E_{v^3} \end{aligned} \quad (2.17)$$

である．ここで  $\delta(u)$  の定義式 (1.4) を用いると，式 (2.17) は

$$-\frac{1}{6}E_{v^5} + \frac{G_{v^5}}{60}E_{v^4} + \frac{G_{v^6}}{180}E_{v^3} - \frac{(G_{v^5})^2}{900}E_{v^3} = -\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u,0)}{360}\beta(u). \quad (2.18)$$

となる．したがって， $\tilde{K}$  の ( $v=0$  に関する) 展開式に式 (2.18) と (2.16) を代入すると，

$$\tilde{K} = -\frac{1}{3}\beta(u) + \left( -\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u,0)}{360}\beta(u) \right) v + k(u,v)v^2 \quad (2.19)$$

と表せる．

よって (1.6) における  $\square(u)$  と  $\circ(u)$  は

$$\square(u) = -\frac{1}{3}\beta(u) \quad (2.20)$$

および

$$\circ(u) = -\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u,0)}{360}\beta(u) \quad (2.21)$$

である．

### 3 $K$ が有界 $\iff \square(u) = \circ(u) = 0$ を示す

(1.5) より

$$K = \frac{\tilde{K}}{v^2}$$

である。したがって (2.19) から

$$K = -\frac{\beta(u)}{3v^2} + \frac{-\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u,0)}{360}\beta(u)}{v} + k(u, v) \quad (3.1)$$

を得る。この式から、 $K$  が有界であるためには、 $1/v^2$  の係数と  $1/v$  の係数がともに消える必要があることが分かる。

- 式 (2.20) より、 $\square(u) = 0 \iff \beta(u) = 0$  である。
- 式 (2.21) より、 $\circ(u) = 0 \iff \frac{1}{6}\delta(u) = \frac{G_{v^5}(u,0)}{360}\beta(u)$  である。
- 以上より、 $\square(u) = 0$  かつ  $\circ(u) = 0 \iff \beta(u) = \delta(u) = 0$  である。

そのため、以下では  $K$  が有界  $\iff \beta(u) = \delta(u) = 0$  を示す。

#### 3.1 $\beta(u) = \delta(u) = 0 \implies K$ が有界であることの確認

$\beta(u) = 0$  かつ  $\delta(u) = 0$  を仮定する。このとき  $\tilde{K}$  の ( $v = 0$  に関する) 展開式 (2.19) に代入すると、

$$\begin{aligned} \tilde{K} &= -\frac{1}{3} \cdot 0 + \left( -\frac{1}{6} \cdot 0 + \frac{G_{v^5}(u,0)}{360} \cdot 0 \right) v + k(u, v)v^2 \\ &= k(u, v)v^2 \end{aligned} \quad (3.2)$$

となる。したがって  $K$  は、

$$K = \frac{\tilde{K}}{v^2} = \frac{k(u, v)v^2}{v^2} = k(u, v) \quad (3.3)$$

である。ここで  $k(u, v)$  は滑らかな関数であるから、 $v = 0$  の近くで有界である。よって

$$\beta(u) = \delta(u) = 0 \implies K \text{ は有界} \quad (3.4)$$

が示された。

### 3.2 $K$ が有界である $\implies \beta(u) = \delta(u) = 0$ であることの確認

逆に,  $K$  が  $v = 0$  の近くで有界であると仮定する. すなわち,  $v = 0$  の近くである定数  $M > 0$  が存在して

$$|K(u, v)| \leq M \quad (3.5)$$

が成り立つとする. まず, 式 (1.5) より  $\tilde{K} = v^2 K$  であるから, 上の式 (3.5) を用いると

$$|\tilde{K}(u, v)| = |v^2 K(u, v)| \leq Mv^2 \quad (3.6)$$

となる. したがって,  $v \rightarrow 0$  の極限を考えると

$$\lim_{v \rightarrow 0} \tilde{K}(u, v) = 0 \quad (3.7)$$

である. 一方,  $\tilde{K}$  の ( $v = 0$  に関する) 展開式 (2.19) より

$$\lim_{v \rightarrow 0} \tilde{K}(u, v) = -\frac{1}{3}\beta(u) \quad (3.8)$$

である. これと式 (3.7) を比較すると  $-\frac{1}{3}\beta(u) = 0$  である. したがって,

$$\beta(u) = 0 \quad (3.9)$$

が従う.

次に, 式 (2.19) に式 (3.9) を代入すると

$$\tilde{K} = -\frac{1}{6}\delta(u)v + k(u, v)v^2 \quad (3.10)$$

となる. 両辺を  $v$  で割ると

$$\frac{\tilde{K}}{v} = -\frac{1}{6}\delta(u) + k(u, v)v \quad (3.11)$$

である. 一方,  $\tilde{K} = v^2 K$  より  $\frac{\tilde{K}}{v} = vK$  である. さらに仮定より  $K$  は有界であるから, 式 (3.5) を用いて  $|\tilde{K}(u, v)/v| = |vK(u, v)| \leq M|v|$  となり,

$$\lim_{v \rightarrow 0} vK(u, v) = 0 \quad (3.12)$$



である。すなわち,

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\tilde{K}}{v} = 0 \quad (3.13)$$

である。一方, 式 (3.11) から

$$\lim_{v \rightarrow 0} \frac{\tilde{K}}{v} = -\frac{1}{6}\delta(u) \quad (3.14)$$

である。よって, 式 (3.13) と (3.14) から  $-\frac{1}{6}\delta(u) = 0$  となり,

|                              |
|------------------------------|
| $\delta(u) = 0 \quad (3.15)$ |
|------------------------------|

が従う。

以上より

$$K \text{ が有界} \implies \beta(u) = 0, \quad \delta(u) = 0 \quad (3.16)$$

が示された。

### 3.3 結論

以上より,

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\begin{aligned} K \text{ が有界} &\iff \beta(u) = \delta(u) = 0 \\ &\iff \square(u) = \circ(u) = 0 \end{aligned} \quad (3.17)$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

が成り立つ。

より正確には, 固定した  $u = u_0$  に対しては

$$K(u_0, v) \text{ が } v = 0 \text{ の近くで有界} \iff \beta(u_0) = \delta(u_0) = 0$$

である。

## 4 $\beta(u)$ と $\Pi_{3,4}(u)$ の関係

$\tilde{K} := v^2 K$  とする.

- 服部論文の命題 26 から、 $m = 3$  では  $\tilde{K}(u, 0) = \frac{2}{3}\Pi_{3,4}(u)$  である.
- 式 (2.19) から、 $\tilde{K}(u, 0) = -\frac{1}{3}\beta(u)$  である.

以上より,

$$\beta(u) = -2\Pi_{3,4}(u) \quad (4.1)$$

が成り立つ.

## 5 $\delta(u)$ と $\Pi_{3,5}(u)$ の関係

式 (2.19) より,  $\tilde{K}$  は

$$\tilde{K} = -\frac{1}{3}\beta(u) + \left(-\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)\right)v + k(u, v)v^2 \quad (5.1)$$

である. また, 6/4 のセミナー資料の式 (3.1) より,  $\Pi_{3,5}(u)$  は

$$\Pi_{3,5}(u) = 3\tilde{K}_v(u, 0) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) + 18\tilde{K}(u, 0)\tilde{G}_v(u, 0) \quad (5.2)$$

であった.\*1

---

\*1 証明の概略: 定理 26 の計算過程より,  $\tilde{K} = \frac{L\tilde{N}-v^2\tilde{M}}{EG-\tilde{F}^2}$  である. この式を両辺  $v$  で微分した後に,

- $(E\tilde{G} - \tilde{F}^2)(u, 0) = 1/4$
  - $\tilde{N}_v(u, 0) = \langle \varphi_{v^2}, \nu \rangle(u, 0) + \langle \varphi_v, \nu_v \rangle(u, 0)$
  - $L(u, 0) = \tilde{\kappa}_\nu(u)$
  - 定理 26 の計算過程より,  $\omega_{3,5}(u) = 12\langle \nu, \varphi_{v^2} \rangle(u, 0)$
  - 補題:  $\langle \varphi_v, \nu_v \rangle(u, 0) = -2\tilde{G}_v(u, 0)\tilde{N}(u, 0)$
- を用いて整理することで式 (5.2) が得られる.

## 5.1 $G_{v^5}(u, 0)$ と $\tilde{G}_v(u, 0)$ の関係式

因子の補題よりある滑らかな関数  $\varphi$  が存在して,  $f_v = v^2\varphi$  であった.  $\tilde{G}(u, v) := \langle \varphi(u, v), \varphi(u, v) \rangle$  とすると,

$$G(u, v) = v^4 \tilde{G}(u, v) \quad (5.3)$$

である. これを  $v$  で順に微分する.

- 1 階微分

$$G_v = 4v^3 \tilde{G} + v^4 \tilde{G}_v$$

- 2 階微分

$$G_{v^2} = 12v^2 \tilde{G} + 8v^3 \tilde{G}_v + v^4 \tilde{G}_{v^2}$$

- 3 階微分

$$G_{v^3} = 24v \tilde{G} + 36v^2 \tilde{G}_v + 12v^3 \tilde{G}_{v^2} + v^4 \tilde{G}_{v^3}$$

- 4 階微分

$G_{v^4} = 24\tilde{G} + 96v\tilde{G}_v + 72v^2\tilde{G}_{v^2} + 16v^3\tilde{G}_{v^3} + v^4\tilde{G}_{v^4}$  である. 特に  $v = 0$  を代入すると,

$$G_{v^4}(u, 0) = 24\tilde{G}(u, 0)$$

である. normalized strongly a.c.s. では  $G_{v^4}(u, 0) = 6$  なので,  $24\tilde{G}(u, 0) = 6$  である. よって

$$\tilde{G}(u, 0) = \frac{1}{4}$$

を得る.

- 5 階微分

$G_{v^5} = 120\tilde{G}_v + 240v\tilde{G}_{vv} + 120v^2\tilde{G}_{vvv} + 20v^3\tilde{G}_{v^4} + v^4\tilde{G}_{v^5}$  である. ここで  $v = 0$  を代入すると,  $v$  を含む項はすべて消えるので,

$$G_{v^5}(u, 0) = 120\tilde{G}_v(u, 0)$$

である. すなわち,

$$\tilde{G}_v(u, 0) = \frac{G_{v^5}(u, 0)}{120} \quad (5.4)$$

である.

## 5.2 $\Pi_{3,5}(u)$ への代入

関係式

$$\Pi_{3,5}(u) = 3\tilde{K}_v(u, 0) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) + 18\tilde{K}(u, 0)\tilde{G}_v(u, 0)$$

に,

- 式 (2.19) より,  $\tilde{K}_v(u, 0) = -\frac{1}{6}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{360}\beta(u)$
- 式 (2.19) より,  $\tilde{K}(u, 0) = -\frac{1}{3}\beta(u)$
- 式 (5.4) より,  $\tilde{G}_v(u, 0) = \frac{G_{v^5}(u, 0)}{120}$

を代入すると,  $\Pi_{3,5}(u)$  は

$$\Pi_{3,5}(u) = \left(-\frac{1}{2}\delta(u) + \frac{G_{v^5}(u, 0)}{120}\beta(u)\right) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20}\beta(u).$$

$\beta(u)$  の係数をまとめると,

$$\frac{G_{v^5}(u, 0)}{120}\beta(u) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{20}\beta(u) = \underbrace{\left(\frac{1}{120} - \frac{1}{20}\right)}_{=-\frac{1}{24}} G_{v^5}(u, 0)\beta(u).$$

である. よって最終的に

$$\Pi_{3,5}(u) = -\frac{1}{2}\delta(u) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) - \frac{G_{v^5}(u, 0)}{24}\beta(u) \quad (5.5)$$

を得る.

## 5.3 $\beta(u) = 0$ の場合

上の式 (5.5) に  $\beta(u) = 0$  を代入すると,

$$\Pi_{3,5}(u) = -\frac{1}{2}\delta(u) - 2L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u)$$

である. したがって,  $\Pi_{3,5}(u)$  が  $\delta(u)$  の定数倍で表されるためには,  $\beta(u) = 0$  に加えて,

$$L_v(u, 0)\omega_{3,4}(u) = 0$$

が必要である.

## 6 $\Pi_{3,5}$ は内在的か？

### 6.1 $\beta = 0$ のとき

式 (4.1) より,  $\beta(u) = -2\Pi_{3,4}(u)$  であるので,

$$\beta(u) = 0 \iff \Pi_{3,4}(u) = 0 \quad (6.1)$$

である. 服部論文の定理 29( $m = 3$ ) より,

$$\Pi_{3,4}(u) = 0 \implies \Pi_{3,5}(u) \text{ は内在的である} \quad (6.2)$$

であった. 式 (6.2) と (6.1) より,  $\beta(u) = 0$  のとき  $\Pi_{3,5}(u)$  は内在的である.

### 6.2 $\beta \neq 0$ のとき

~~定理 29 の対偶:  $\Pi_{3,5}$  が内在的ではない  $\implies \Pi_{3,4} \neq 0$~~

- MSST 論文 Prop 2.13:

カスプ的曲率  $\omega_{m,m+1} = \dots = \omega_{m,m+i-1} = 0$  の仮定の下で,  $\omega_{m,m+i}$  はベクトル場  $(\xi, \eta)$  の取り方に依らない.

ここで,  $(\xi, \eta)$  は

- (1)  $\eta^i f = 0$  ( $1 \leq i \leq m-1$ ) on  $S(f)$
- (2)  $\text{rank}(\xi f, \eta^m f) = 2$  on  $S(f)$
- (3)  $\det(\xi f, \eta^m f, \eta^{m+j} f) = 0$  ( $1 \leq j < i$ )

を満たす.

→ 下線部の仮定は不要? (服部 事実 15 に対峙)

- HHM 論文 Corollary 3.5:

generic helicoidal  $n$ -type edge  $\Psi[U, h, m, \varepsilon_0, \varepsilon_1, \varepsilon_2]$  の極限法曲率  $\kappa_\nu$  は

$$\kappa_\nu = \frac{\rho_{h,m}(0)}{m^2 U(0)^2} \quad (6.3)$$

である.

- HHM 論文 Prop 4.11:

$$\omega_{n,n+1} = \dots = \omega_{n,n+2i-1} = 0$$

カスプ的曲率  $\omega_{n,n+i}$  は

$$\omega_{n,n+i} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{m^2 U(0) U^{(n+i)}(0)}{[(n-1)!]^{\frac{n+i}{n}} \rho_{h,m}(0)} \quad (6.4)$$

である。特に  $\omega_{3,5}$  は

$$\omega_{3,5} = \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{m^2 U(0) U^{(5)}(0)}{2^{5/3} \rho_{h,m}(0)} \quad (6.5)$$

となる。

- 式 (6.3) と (6.5) より、積曲率  $\Pi_{3,5}$  は

$$\begin{aligned} \Pi_{3,5} &= \pm \kappa_\nu \omega_{3,5} = \pm \frac{\rho_{h,m}(0)}{m^2 U(0)^2} \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{m^2 U(0) U^{(5)}(0)}{2^{5/3} \rho_{h,m}(0)} \\ &= \pm \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{U^{(5)}(0)}{2^{5/3} U(0)} \end{aligned} \quad (6.6)$$

である。  $U^{(5)}(0)$ ,  $U(0)$  はいずれも第一基本形式  $g = s^{2k} ds^2 + U(s)^2 dt^2$  から決まる量であり、残りは定数 ( $2^{5/3}$ ) か符号 ( $\pm \varepsilon_1 \varepsilon_2$ ) のみである。

→ HHM 論文の Bour 型等長変形族では、 $\beta$  に関係なく  $\Pi_{3,5}$  は内在的である (?).<sup>\*2</sup>

## 7 (3,4)-カスプ辺の判定条件

### 7.1 主張

フロンタル  $f: \Sigma \rightarrow \mathbf{R}^3$  が,

- 点  $p \in \Sigma$  で (3,4)-カスプ辺であることと,
- $f$  が波面 (フロント) であり、点  $p$  が第一種の退化次数 2 の特異点であること

<sup>\*2</sup> HHM 論文の文脈では、積曲率  $\Pi_{3,4}$  は

$$\Pi_{3,4} = \pm \kappa_\nu \omega_{3,4} = \pm \frac{\rho_{h,m}(0)}{m^2 U(0)^2} \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{m^2 U(0) U^{(4)}(0)}{2^{4/3} \rho_{h,m}(0)} = \pm \varepsilon_1 \varepsilon_2 \frac{U^{(4)}(0)}{2^{4/3} U(0)}$$

であるため、 $\beta \neq 0 \iff \Pi_{3,4} \neq 0 \iff U^{(4)}(0) \neq 0$  が成り立つが、 $\Pi_{3,5}$  の内在／外在性に影響しない。

は同値である.

## 7.2 証明 (途中)

はじめに, 標準的な  $(3, 4)$ -カスプ辺

$$f_0(u, v) = (u^3, u^4, v) \quad (7.1)$$

について考える. このとき,  $u$  微分と  $v$  微分は

$$(f_0)_u(u, v) = (3u^2, 4u^3, 0), \quad (f_0)_v(u, v) = (0, 0, 1) \quad (7.2)$$

であるから,

$$(f_0)_u(u, v) \times (f_0)_v(u, v) = (4u^3, -3u^2, 0) = u^2(4u, -3, 0) \quad (7.3)$$

となる. したがって,  $u = 0$ , すなわち  $v$  軸が特異点集合である.

さらに,  $f_0$  に沿った  $\mathbf{0}$  でない法ベクトル場として

$$\tilde{\nu}(u, v) = (4u, -3, 0) \quad (7.4)$$

を取ることができる. 実際, 式 (7.2) より

$$\langle (f_0)_u, \tilde{\nu} \rangle = 3u^2 \cdot 4u + 4u^3 \cdot (-3) = 0, \quad \langle (f_0)_v, \tilde{\nu} \rangle = 0 \quad (7.5)$$

であり,  $f$  の  $u$  微分とも  $v$  微分とも直交する. したがって,  $\nu(u, v)$  を

$$\nu(u, v) = \frac{\tilde{\nu}(u, v)}{\|\tilde{\nu}(u, v)\|} = \frac{(4u, -3, 0)}{\sqrt{9 + 16u^2}} \quad (7.6)$$

とおくと,  $\nu$  は  $f_0$  に沿った単位法ベクトル場である. ここで,

$$\nu_u(0, v) = \left( \frac{4}{3}, 0, 0 \right), \quad \nu_v(0, v) = (0, 0, 0) \quad (7.7)$$

であり, また

$$(f_0)_v(0, v) = (0, 0, 1) \quad (7.8)$$

である. よって, 特異点集合上で

$$\text{rank } d(f_0, \nu)_{(0, v)} = 2 \quad (7.9)$$

が成り立つ. したがって,  $f_0$  は波面, すなわちフロントである.

次に、符号付き面積密度関数  $\lambda$  を計算する．式 (7.3) と式 (7.6) より、

$$\lambda(u, v) = \det((f_0)_u, (f_0)_v, \nu)(u, v) = u^2 \sqrt{9 + 16u^2} \quad (7.10)$$

である．したがって、 $\hat{\lambda}(u, v)$ ,  $\alpha$  を

$$\hat{\lambda}(u, v) := u \sqrt[4]{9 + 16u^2}, \quad \alpha(u, v) = 1 \quad (7.11)$$

とおけば、 $\lambda$  は

$$\lambda(u, v) = \alpha(u, v) \hat{\lambda}(u, v)^2 \quad (7.12)$$

である．さらに、

$$\hat{\lambda}_u(0, v) = \sqrt{3}, \quad \hat{\lambda}_v(0, v) = 0 \quad (7.13)$$

より、

$$d\hat{\lambda}(0, v) \neq 0 \quad (7.14)$$

が成り立つ．よって、 $v$  軸上の各点は退化次数 2 の特異点である．

また、 $v$  軸上 (特異点集合上) では退化方向は  $\partial_u$  方向である．一方、特異曲線は  $v$  軸であるから、特異方向は  $\partial_v$  方向である．ゆえに、退化方向と特異方向は異なる．したがって、 $v$  軸上の各点は第一種特異点である．

以上より、標準的な (3, 4)-カスプ辺は、波面であり、かつ第一種退化次数 2 特異点であることが示された．一般の (3, 4)-カスプ辺は標準形 (7.1) と  $\mathcal{A}$ -同値である．【ここで、波面であること、退化次数 2 の特異点であること、および第一種であることは、定義域の局所微分同相および値域の局所微分同相により保たれる．】したがって、任意の (3, 4)-カスプ辺は、波面であり、かつ第一種退化次数 2 特異点である．

逆に、 $f$  が  $p$  の近傍で波面であり、 $p$  が第一種退化次数 2 特異点であると仮定する．命題 17 の  $u$  と  $v$  を入れ替えた adapted coordinate system を取ることで、特異曲線を  $v$  軸、退化方向を  $u$  方向とできる．すなわち、

$$S(f) = \{(0, v)\}, \quad \eta = \frac{\partial}{\partial u} \quad (7.15)$$

であり、特異曲線上で

$$f_u(0, v) = 0, \quad f_{uu}(0, v) = 0 \quad (7.16)$$



が成り立つ。また、第一種特異点であるから、特異曲線の像  $v \mapsto f(0, v)$  は正則曲線である。したがって、値域の局所微分同相と  $v$  の再パラメータ変換により、特異曲線の像を  $z$  軸に直してよい。すなわち、

$$f(0, v) = (0, 0, v) \quad (7.17)$$

としてよい。ここで

$$f(u, v) = (f_1(u, v), f_2(u, v), f_3(u, v)) \quad (7.18)$$

と書く。式 (7.17) より

$$f_3(0, v) - v = 0 \quad (7.19)$$

であるから、因子の補題により、ある  $C^\infty$  級関数  $h(u, v)$  が存在して

$$f_3(u, v) = v + uh(u, v) \quad (7.20)$$

と書ける。さらに、式 (7.16) より、

$$0 = (f_3)_u(0, v) = h(0, v), \quad 0 = (f_3)_{uu}(0, v) = 2h_u(0, v) \quad (7.21)$$

である。したがって、

$$h(0, v) = 0, \quad h_u(0, v) = 0 \quad (7.22)$$

が成り立つ。ここで、定義域の座標変換  $(u, v) \mapsto (\xi(u, v), \eta(u, v))$  を、

$$\xi := u, \quad \eta := v + uh(u, v) \quad (7.23)$$

で行う。この座標変換のヤコビ行列は

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(u, v)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ h + uh_u & 1 + uh_v \end{pmatrix} \quad (7.24)$$

である。式 (7.22) より、 $u = 0$  上では

$$\frac{\partial(\xi, \eta)}{\partial(u, v)}(0, v) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (7.25)$$

となるので、逆関数定理より  $(\xi, \eta)$  は新しい局所座標系を定める。(途中)

## 8 (3, 5)-カスプ辺の判定条件